

Mini-teste 3

- 1) Uma partícula carregada está se movendo numa região onde existe um campo magnético. Qual é a direção da força a que a partícula é submetida por causa da presença do campo magnético?
 - A) A direção do campo magnético.
 - B) A direção oposta à do movimento da partícula
 - C) A direção normal ao campo magnético e à velocidade (Resposta certa)
 - D) A direção do movimento da partícula

- 2) Desprezando os efeitos do campo gravítico, se uma partícula positivamente carregada é libertada sem velocidade inicial numa região onde existe um campo magnético que aponta para leste, a partícula ...
 - A) permanece em repouso.
 - B) é acelerada para leste
 - C) é acelerada para oeste (resposta certa)
 - D) é acelerada para cima
 - E) é acelerada para baixo

- 3) Se um eletrão entra numa região onde existe um campo magnético constante B , com velocidade perpendicular ao campo B , como será a sua trajetória posterior?
 - A) Helicoidal em torno das linhas de campo magnético
 - B) Circular num plano perpendicular às linhas de campo (resposta certa)
 - C) Circular num plano paralelo às linhas de campo
 - D) Retilínea na direção em que seguia ao entrar na região
 - E) Não há informações suficientes para responder

- 4) Se um eletrão entra numa região onde existe um campo magnético constante B , com velocidade paralela ao campo B , como será a sua trajetória posterior?
 - F) Helicoidal em torno das linhas de campo magnético (resposta certa)
 - G) Circular num plano perpendicular às linhas de campo
 - H) Circular num plano paralelo às linhas de campo
 - I) Retilínea na direção em que seguia ao entrar na região
 - J) Não há informações suficientes para responder

- 5) Um fio longo e retilíneo é percorrido por uma corrente no sentido de sul para norte numa região com um campo magnético que aponta para baixo. Para onde aponta a força que atua no fio?
- A) Oeste (resposta certa)
 - B) Norte
 - C) Leste
 - D) Para cima
 - E) Para baixo
- 6) Um fio longo e retilíneo é percorrido por uma corrente no sentido de oeste para leste numa região com um campo magnético que aponta para baixo. Para onde aponta a força que atua no fio?
- A) Oeste
 - B) Norte (resposta certa)
 - C) Leste
 - D) Para cima
 - E) Para baixo
- 7) Qual é a direção do campo magnético produzido por uma corrente elétrica em relação ao fio que conduz a corrente?
- A) É radial e aponta para o fio
 - B) É radial e aponta para longe do fio
 - C) É paralelo ao fio e aponta no sentido da corrente
 - D) É paralelo ao fio e aponta no sentido oposto ao da corrente
 - E) É perpendicular ao fio e à reta que liga o fio ao ponto considerado (resposta certa)
- 8) As espiras de um solenoide são esticadas de tal forma que o solenoide passa a ter o dobro do comprimento. Supondo que a corrente se mantém, o que acontece ao campo magnético no interior do solenoide?
- A) Diminui para um quarto do valor inicial
 - B) Diminui para metade do valor inicial (resposta certa)
 - C) Não se altera
 - D) Aumenta para o dobro do valor inicial
 - E) Aumenta para o quádruplo do valor inicial
- 9) Fluxo magnético é:

- A) A direção de um campo magnético em relação a uma superfície
- B) A quantidade de campo magnético que atravessa uma superfície (resposta certa)
- C) O número de dipolos magnéticos que circulam num fio
- D) Igual à força eletromotriz induzida numa espira
- E) Igual à componente do campo magnético perpendicular a uma espira

10) De acordo com a Lei de Lenz, as correntes induzidas opõem-se:

- A) a variações da direção do campo magnético
- B) a variações do módulo do campo magnético
- C) ao fluxo do campo magnético
- D) a variações do fluxo do campo magnético (resposta certa)
- E) a variações do fluxo do campo magnético

11) Qual destas leis permite determinar o sentido da corrente induzida, por um fluxo magnético variável, numa espira condutora?

- A) Lei de Gaus
- B) Lei de Ampère
- C) Lei de Bio-Savart
- D) Lei de Faraday
- E) Lei de Lenz (resposta certa)

12) De acordo com a lei de Faraday, um campo magnético variável produz:

- A) Um campo elétrico
- B) Um campo magnético induzido (resposta certa)
- C) Um campo gravítico
- D) Uma onda luminosa
- E) Um dipolo magnético